

국방 무기체계를 위한 능동형 안티탐퍼링 프레임워크: 물리적 탈취 및 역공학 시나리오 기반 케이스 스터디

박 준 영*, 최 재 민**, 박 기 웅***

요 약

현대의 첨단 무기체계 및 국방 무인항공기(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 시스템은 하드웨어와 소프트웨어가 통합된 임베디드 플랫폼 형태로 고도화되고 있다. 그러나 이러한 무기체계의 표준화 및 플랫폼화는 역설적으로 공격자에게 동일한 역공학 기법의 재사용을 용이하게 하여 기밀 데이터의 유출이 더욱 쉬워지는 구조적 위험을 초래한다. 특히 전장 운용이나 해외 수출 과정에서 발생할 수 있는 물리적 노출 및 포획 위험은 내부 펌웨어와 운영체제에 대한 역공학의 위험성을 극대화한다. 기존의 암호화, 난독화, 패킹 등의 정적 보안 기법은 분석 지연에는 효과적이거나 실행 시점의 동적 분석에 취약하며, 커널 수준의 전통적 무결성 보호 메커니즘은 자원이 한정된 경량 임베디드 환경에서 가용성을 저해하는 치명적 오버헤드를 유발한다.

본 논문에서는 이러한 한계를 극복하기 위해, 리눅스 가상 파일 시스템(Virtual File System, VFS) 계층의 경량 시스템 상태 모니터링 기법과 유저 공간 파일 시스템(Filesystem in Userspace, FUSE) 기반의 Moving Target Defense (MTD) 기술을 유기적으로 연계한 경량 능동형 안티탐퍼링 프레임워크를 제안한다. 제안하는 프레임워크는 첫째, 커널 내부 심볼 테이블에 직접 접근하여 파일 시스템 이상 징후를 고속으로 추적하는 에이전트(MONITOME)를 구성한다. 둘째, 비인가 주변 장치 접근이나 권한 상승 등의 역공학 및 탐퍼링 상황이 탐지되는 즉시, 파일 시스템 계층에서 실행 맥락을 동적으로 갱신하고 변이를 유발하는 MP FUSE 엔진을 가동한다. 본 제안 기법은 시스템의 정상 상태 유지를 위한 오버헤드를 최소화하면서도 공격자의 관측 행위를 효과적으로 포착하여 공격자를 무력화할 수 있다.

I. 서 론

현대의 첨단 무기체계 및 국방 무인항공기(UAV) 시스템은 군사적 작전 효율성과 정보 공유 능력을 극대화하기 위해 하드웨어와 소프트웨어가 통합된 지능형 임베디드 플랫폼 형태로 진화하고 있다. 특히 개발 비용 절감과 유지 보수의 편의성을 확보하기 위해 공통적인 아키텍처, 운영체제, 펌웨어를 재사용하는 플랫폼 기반 개발 방식이 확산되고 있다. 이러한 플랫폼 중심의 설계 패러다임은 다양한 무기체계 간 기능 모듈의 재활용과 신속한 통합을 가능하게 하며, 결과적으로 시스템과 소프트웨어 구성의 표준화로 이어진다.

그러나 시스템의 표준화는 역설적으로 방어 관점에서 구조적 취약점을 초래한다. 공격자는 동일한 역공학 및 탐퍼링 기법을 재사용할 수 있게 되며, 이로 인해 각종 첨단 무기체계의 분석과 악용에 들어가는 시간이 극단적으로 감소하게 된다. 특히 국방 무기체계는 전장 운용, 해외 파병, 수출국 관리 등 물리적 노출 가능성이 매우 높은 환경에 상시 배치된다. 이로 인해 적대 세력에 의한 물리적 장비 탈취(Hijack) 위협에 수시로 직면하게 되는데, 전원이 차단된 상태에서 JTAG(Joint Test Action Group, UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 등의 하드웨어 디버깅 인터페이스를 통해 내부 펌웨어를 추출하거나

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원(IITP)의 국방ICT융합연구(Project No. 2022-0-00701, 30%), 실감콘텐츠핵심기술개발(Project No. RS-2023-00228996, 30%), 정보통신방송혁신인재양성사업(Project No. 2021-0-01816, 10%) 및한국연구재단(NRF)중견후속연구사업(Project No. RS-2023-00208460, 30%)의 지원을 받아 수행된 연구임.

* 세종대학교 시스템보안연구실 (학부연구원, pjy010218@sju.ac.kr)

** 세종대학교 시스템보안연구실 (석사, c.jaem7532@gmail.com)

*** 세종대학교 정보보호학과 (교수, woongbak@sejong.ac.kr)

플래시 메모리를 덤프하여 핵심 군사 기밀이나 제어 로직 등을 역공학하는 기술 탈취 시도가 하나의 무기가 아닌 무기체계 전반에 걸쳐 벌어질 수 있다.

사이버 보안의 전통적인 대결 구도는 공격자와 방어자 간의 비용 차이에 기반한다. 방어자는 모든 잠재적 공격 표면을 방어해야 하는 반면, 공격자는 단 하나의 취약점이나 접근 경로만 확보하면 시스템 전체 권한을 장악할 수 있기 때문이다. 특히 임베디드 디바이스가 적대 지역에 물리적으로 포획된 상황에서는 공격자가 가상 에뮬레이터 환경을 포함하여 무제한에 가까운 분석 시간과 도구를 동원할 수 있으므로, 방어선의 붕괴는 시간문제에 가깝다. 또한, 전장 환경의 특성상 침해 발생 후 사후 복구나 패치 조치는 현실적으로 제한된다. 따라서 공격자가 단일 장비에서 확보한 분석 결과를 다른 연계 자산에 그대로 재사용하는 무력화 체인(impact chain)을 차단하기 위해서는, 실시간으로 시스템 내부 동작을 모니터링하고 인지하는 동시에 공격자의 분석에 드는 경제적·시간적 비용을 증가시켜 공격자의 분석 의지를 저감하는 선제적이고 능동적인 안티탬퍼링(anti-tampering) 기술이 필수적으로 요구된다.

기존의 소프트웨어 보호 기술은 주로 난독화, 암호화, 패킹(packaging) 등을 통해 코드의 외형을 변형하여 자산을 보호해 왔다. 그러나 이러한 기법들은 대부분 파일이 디스크에 저장된 상태에서의 정적 분석을 방해하는 데 초점이 맞추어져 있어, 실행 시점에 메모리에 적재된 바이너리를 추출하는 메모리 덤프나 동적 후킹 등 고도화된 동적 런타임 분석 공격에는 무력화된다는 본질적인 한계가 있다[1, 2]. 최근에는 가상화(virtualization) 기반 ISA 변환이나 하드웨어 신뢰 루트(Hardware Root of Trust, HROT)를 결합한 복합적인 방어 프레임워크가 제안되고 있으나, 이 역시 프로그램의 제어 흐름 구조 자체가 사전에 정의된 '정적 불변성'을 전제로 작동하므로 공격자가 우회 모델을 수립하면 방어 효과가 소멸된다[3, 4].

더욱이 하드웨어 및 소프트웨어 기반 안티탬퍼링 기술 연구를 실제 시스템에 적용하는 데 있어 가장 큰

간극은 객관적인 효능 및 내구성 평가 방법론의 부재이다. 난독화나 다각화 기술이 실제 분석 도구(디버거, 에뮬레이터)를 마주했을 때 얼마나 견고하게 버틸 수 있는지, 시스템의 가용성을 해치지 않으면서 은폐성을 유지할 수 있는지 정량적으로 비교할 수 있는 통

일된 기준이 부족했다. 결과적으로, 경량 시스템을 보호하기 위해서는 하드웨어 플랫폼에 의존하지 않으면서도 기타 환경 노이즈에 강건하고, 경량 실시간 감지와 다차원적인 방어 시스템이 실시간으로 연계되며, 그 방어 성능이 시나리오 기반으로 명확히 검증될 수 있는 실행 맥락 기반 보안 아키텍처가 시급한 실정이다.

본 논문에서는 VFS 계층의 경량 시스템 상태 모니터링과 FUSE 기반의 MTD 기법을 결합하여 자원 제약 환경에 최적화된 시나리오 기반 능동형 안티탬퍼링 프레임워크를 제안한다. 본 연구의 핵심 기여 사항은 다음과 같다.

- **경량 상황 인지 메커니즘:** 선행 연구된 커널 심볼 테이블 추적 기반의 시스템 상태 추적 방식을 계승하여, 단일 행렬 연산 기반의 Delta-Oriented 이진 인코딩으로 시스템 메트릭(metric)을 고속 추출하여 처리하는 "MONITOME"을 제안한다[5].
- **MP FUSE 엔진 확장:** 파일 시스템 계층에서 작동하는 MP FUSE 엔진을 확장해 탐지 즉시 코드 패턴을 변경하는 메타모픽/폴리모픽(Metamorphic/Polymorphic) 기반 정적 다각화 방식뿐만 아니라, 실행 흐름, 메모리 주소 의미, 상태 머신 변수, 디버깅 지연 시간 맥락을 상호 결합하여 공격자의 역공학 및 탬퍼링 난도를 증가시킬 수 있는 다계층 MTD 구조를 제안한다[6].
- **통합 안티탬퍼링 프레임워크 및 시나리오 기반 케이스 검증:** 제안한 MONITOME과 MP FUSE를 단일 안티탬퍼링 체계로 통합하고, UART 접근, 권한 상승 등의 물리적 탈취 시나리오를 기반으로 프레임워크의 동작 가능성을 확인하였다. 이를 통해 개별 기법 수준의 검증을 넘어 자원 제약 환경에서의 시스템 수준 적용 가능성과 보안 효과를 분석한다.

II. 관련 연구

2.1. 국방 무기체계 안티탬퍼링 정책 및 기술

국방 무기체계에서 안티탬퍼링은 무기 수출, 우발적 분실, 또는 전장 상황에서의 포획으로 인해 발생할 수 있는 군사 기밀의 유출을 방지하기 위한 필수적인 군사적 요구사항이다. Huber 등은 미 국방부(DoD) 및 공군의 안티탬퍼링 정책을 분석하며, 하드웨어 보호 인터페이스, 설계 은닉, 능동형 파괴 메커니즘을 시스

템 설계 초기 단계에서부터 반영해야 함을 강조하였으며, 이는 향후 미 국방부 무기 개발의 중요한 기초가 되었다 [7].

국내 무기체계 개발 환경의 경우, 방위산업기술 보호법을 기반으로 인력이나 시설, 정보체계를 통한 사후적 기술 유출 방지 활동에 치중해 왔으나, 시스템 자체에 기술적인 방식의 안티템퍼링 기술을 적용하는 연구는 상대적으로 미비했다. 이민우 등은 무기 시스템 개발 과정에서 안티템퍼링 기술 적용에 따른 비용 및 일정 영향성을 평가하기 위해 위험관리 기반의 안티템퍼링 수립 절차를 제안하였다 [8]. 또한, 무기체계에 임의의 안티템퍼링 모듈을 탑재할 경우 가용성, 신뢰성, 수명주기 비용 간의 엄격한 트레이드오프(trade-off)가 발생하므로, 제한된 자원을 소모하는 경량 임베디드 환경일수록 시스템 본연의 가용성을 저해하지 않는 낮은 오버헤드 기반의 소프트웨어 중심 안티템퍼링 아키텍처가 요구된다고 주장하였다.

2.2. VFS 기반 런타임 모니터링 기법

자원 제약이 심한 임베디드 및 실시간 운영체제 환경에서 시스템 콜 전체를 추적하거나 파일 전체의 암호학적 해시를 반복적으로 검증하는 방식은 심각한 성능 저하를 야기한다. 이를 극복하기 위해 리눅스 커널의 VFS 계층이 제공하는 I/O 아티팩트를 활용하여 적은 오버헤드로 이상 징후를 감지하려는 연구가 지속적으로 수행되어 왔다.

Mehnaz 등은 VFS 계층의 I/O 모니터링 성능 도구인 blktrace를 활용하여 사용자의 세부 파일 접근 이벤트를 실시간으로 수집하고, 정교한 시간적 사용자 프로파일(Temporal User Profile) 분석을 통해 비정상적인 시스템 파일 접근을 식별하는 이상 탐지 메커니즘을 제안하였다 [9]. 해당 연구는 VFS 계층의 원천 메트릭을 활용할 경우, 실시간 모니터링 수행 중 발생하는 시스템 성능 오버헤드가 극히 적어 실시간성이 요구되는 임베디드 환경에 적합함을 실증하였다. 또한, Manenti 등이 제안한 VFSSMon 프레임워크는 리눅스 커널의 VFS 계층에서 특정 파일 연산이 발생할 때, 이를 커널 수준에서 직접 후킹(Hooking)하여 실시간 감시 및 통제를 수행하는 구조를 제시하였다 [10]. 이 기법은 루트(root) 권한을 획득한 악의적인 프로세스라 할지라도 사전에 정의된 보호 경로 내의 데이터를

쓰거나 삭제하려는 요청을 커널 단에서 원천 차단하여 시스템의 무결성을 동적으로 보장하는 효율성을 입증하였다.

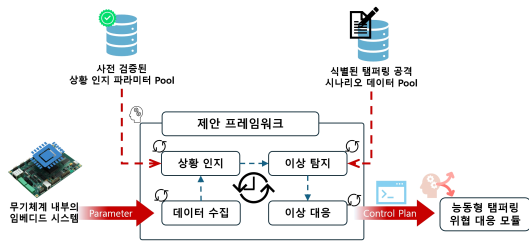
2.3. MTD 및 동적 코드 다변화 기술

공격자와 방어자 간의 비대칭적 비용 구조를 파괴하기 위해, 보호 대상 소프트웨어의 형태와 런타임 환경을 주기적 또는 맥락 종속적으로 변화시키는 MTD 전략이 주목받고 있다. 특히, 물리적 장비가 탈취된 환경에서 공격자의 메모리 덤프 및 정적/동적 역공학 분석 가능성을 차단하기 위해 코드 수준에서의 다변화 기술이 활발히 연구되고 있다.

Morel 등이 제안한 PolEn 프레임워크는 코드 암호화 기술과 폴리모픽 코드(Code Polymorphism)을 유기적으로 결합하여 소프트웨어 구성 요소를 보호하는 대표적인 사례이다 [4]. 해당 프레임워크는 프로그램을 메모리 상에서 암호화된 상태로 유지하여 메모리 덤프 공격을 방어하는 한편, 실행 런타임 시점에 코드의 구조를 지속적으로 변화시킴으로써 공격자가 전력이나 전자기파와 같은 사이드 채널 정보를 수집하고 분석하는 행위를 어렵게 만든다.

Caliandro가 제안한 VMorph 프레임워크는 기존의 고정된 정적 난독화 구조가 가질 수밖에 없는 한계를 지적하며, 가상화 기술과 메타모픽 기법을 통합한 접근 방식을 제안하였다 [3]. VMorph는 가상화 기반의 명령어셋 랜덤화(ISR) 아키텍처 위에 호스트 인터프리터와 게스트 프로그램 모두에 메타모픽 변환을 가하여, 소프트웨어가 구동될 때마다 내부 표현 방식과 기계어 구조를 완전히 다르게 재구성함으로써 시그니처 및 패턴 매칭 기반의 동적 분석 도구를 완벽히 회피하는 은폐 능력을 달성하였다.

메타모픽 및 폴리모픽 코드가 지닌 방어적 유효성은 악성코드 탐지 역공학 분야에서도 역으로 입증된다. Nawaz 등이 제안한 MalSPM 시스템은 지속적으로 제어 흐름과 바이너리 구조를 은닉하는 메타모픽 악성코드의 동적 행위를 탐지하기 위해 실행 중 발생하는 API 호출 시퀀스를 정수화하고, 순차 패턴 마이닝 알고리즘을 결합하여 빈발 행동 패턴을 정밀 추적하였다 [11]. 이는 역설적으로 소프트웨어 보호 메커니즘이 고정된 시그니처나 일관된 런타임 실행 경로를 유지할 경우, 고도화된 동적 데이터 마이닝 도구



(그림 1) 제안 프레임워크 운용 개요도

앞에 쉽게 분석될 수 있음을 시사한다.

그러나 기존 연구들은 실행 시간 및 메모리 사용량이 수 배에서 수십 배까지 증가하는 성능 비용을 유발하며, 시스템의 동작 맥락과 무관하게 독립적으로 변이를 수행하기 때문에 무기체계와 같이 가용성이 극단적으로 보장되어야 하는 시스템에 직접 적용하기 어렵다는 한계를 지니고 있다.

Ⅲ. 제안 프레임워크

본 논문에서 제안하는 안티탐퍼링 프레임워크는 자원이 극도로 제한된 임베디드 무기체계 환경에서 가용성을 보장함과 동시에 물리적 탈취 이후 발생하는 역공학 및 탐퍼링 시도에 대한 탐지 및 대응 능력 향상을 목표로 한다. 제안 시스템은 크게 커널 메모리 영역에 직접 접근하여 역공학 및 탐퍼링 상황을 고속으로 인지하는 상황 인지 에이전트인 MONITOME과, FUSE 계층에서 실행 맥락을 제어하여 바이너리를 동적으로 변이시키는 능동형 탐퍼링 위협 반응 모듈 MP FUSE, 두 개 구조로 구성된다.

본 시스템의 핵심 신뢰 모델은 '원본 바이너리의 물리적 불변성 보존'과 '실행 시점 기반'에 기반한다. 저장장치 내의 원본 소프트웨어 파일은 /data 경로에 고정되어 원본 상태를 유지하도록 설계되며, 외부 프로세스나 공격자가 해당 바이너리에 접근하여 실행(execve)하거나 읽기(read, mmap)를 시도할 때만 VFS 계층을 통해 요청을 가로채어 유저 공간의 MP FUSE 데몬으로 포워딩한다. 이를 통해 커널을 직접 수정하지 않으면서도 공격자의 눈에는 실행 시점마다 상이한 형태의 바이너리 및 실행 경로가 관측될 수 있도록 제어 메커니즘을 은닉한다.

3.1. MONITOME: 커널 심볼 테이블 기반 경량 상황 인지 에이전트

기존의 가상 파일 시스템 모니터링 기법들은 주로 /proc/stat 이나 /proc/slabinfo 등의 가상 파일을 fopen() 및 fread() 시스템 콜을 통해 주기적으로 파싱하는 방식에 의존해 왔다. 그러나 이러한 문자열 파싱 과정은 커널 내부적으로 과도한 문맥 교환과 처리 지연을 유발하여, 매우 작은 단위의 실시간 제어가 요구되는 국방 무기체계의 실행 환경에 치명적인 오버헤드를 발생시킨다.

이러한 성능 병목을 해결하기 위해 본 논문에서는 VFS의 파싱 레이어를 거치지 않고, 리눅스 커널 영역의 상태 메트릭에 직접 접근하는 경량 메모리 매핑 모듈인 MONITOME을 제안한다. MONITOME은 VFS의 파싱 메커니즘 대신, 커널 내부 심볼 테이블을 직접 추적하여 커널이 관리하는 구조체 및 메트릭 변수를 직접 호출하여 기존 VFS 기반 방식의 오버헤드를 줄일 수 있다.

특히, 최신 리눅스 커널에 기본 적용된 KASLR (Kernel Address Space Layout Randomization) 보안 기법으로 인해 부팅 시마다 커널 구조체의 메모리 로드 주소가 불규칙하게 변동하는 문제를 해결하고자, MONITOME은 고정 메모리 주소가 아닌 가상 파일

(표 1) VFS 메트릭별 분석 결과

수집 메트릭	커널 접근 경로	기존 방식 대비 개선점	상황 인지 에이전트에서의 활용 방안
CPU 사용률 (코어 별)	kcpustat_cpu() 직접 호출	fread() 오버헤드 제거, 지연 최소화	비정상 CPU 급증 패턴 탐지
Running Process 수	/proc/stat 대신 kstat 직접 접근	시퀀스 파일 파싱 불필요	프로세스 폭증 이상 탐지
디스크 (Read/Write)	/sys/block/[disk]/stat 직접 파싱	iostat의 1초 단위 제약 극복	UART/USB 데이터 유출 탐지
IRQ 인터럽트 카운트	/proc/interrupts 대신 kstat 접근	인터럽트 발생 즉시 캡처	비인가 주변장치 연결 탐지
메모리 사용 현황	/proc/slabinfo 직접 접근	페이지 캐시 급증 즉시 검출	Race Condition 공격 탐지

시스템 내부 심볼인 `kcpustat cpu()` 함수 및 `kstat` 구조체의 포인터를 동적으로 추적하도록 설계하였으며, CPU, 메모리, 디스크 I/O, 네트워크, 프로세스 등 각 메트릭 요소별 독립 커널 모듈로 제작 후 통합하여 필요한 요소만 선택적으로 로드 가능하도록 하였다.

제안하는 MONITOME 에이전트가 실시간으로 수집하는 핵심 메트릭의 종류와 커널 접근 경로, 그리고 VFS 파싱 방식 대비 구조적 개선점 및 활용 방안의 예시는 표 1과 같다.

3.2. Delta-Oriented 시계열 데이터 이진 인코딩 모듈

MONITOME에서 고속으로 수집되는 다양한 파라미터의 값들을 그대로 이용하고 축적할 경우, 그 누적에 의해 불필요한 스토리지 I/O 오버헤드와 비교 연산으로 인한 CPU 부하가 다시 증가하게 된다. 본 프레임워크에서는 이러한 한계를 극복하기 위해, 다중 VFS 파라미터의 실시간 변화 추이를 이진수 0 또는 1로 매핑하여 단일 행렬 연산으로 처리하는 Delta-Oriented 시계열 데이터 인코딩 방식을 제안한다.

임베디드 시스템 내 가장 파일 시스템 메트릭의 총 집합을 차원 N 의 벡터 $V_t = [v_1^t, v_2^t, \dots, v_N^t]^T$ 라고 정의할 때, 특정 텔레메트리 변수 v_i^t 에 대한 Delta 이진 변환 d_i^t 는 현재 시점 t 의 원시 데이터와 직전 샘플링 시점 $t-1$ 의 데이터 간의 변화량(Delta) 및 사전 정립된 노이즈 임계치(Threshold, θ_i)에 의해 다음과 같은 상태로 매핑된다.

$$d_i^t = \begin{cases} 1, & \text{if } |v_i^t - v_i^{t-1}| > \theta_i \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

인코딩 모듈은 실시간 수집 주기에 따라 부호화된 바이너리 비트열을 축적하여 시계열 변동 패턴 행렬 $D_{(M \times N)}$ 을 구성하며, 최종적인 템퍼링 유효성 판정 플래그 F_{tamper} 는 각 시나리오별 주요 변수(Main VFS)와 보조 변수(Side VFS) 간의 상호 상관관계를 정의한 가중치 행렬 W 및 가중치 합 임계치 τ 의 내적 연산을 통해 계산된다.

본 행렬 연산 모델은 물리적 노이즈에 의해 단일 VFS 변수에 대한 의존성을 감소시키며, 공격자가 유

발하는 복합적인 시스템 궤적이 매핑되어

$$X_t = [d_1^t, d_2^t, \dots, d_N^t] \quad (2)$$

$$F_{tamper} = \begin{cases} 1, & \text{if } \sum_{i=1}^N (w_i \cdot d_i^t) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3)$$

$F_{tamper} = 1$ 이 만족되는 순간 State Tampered 시그널을 발동하여 다계층 MTD 반응 엔진을 활성화한다.

3.3. MTD 기반 능동 실행 맥락 제어 메커니즘

공격자가 물리적으로 장비를 탈취하여 동일한 바이너리를 에뮬레이터에서 반복 구동하거나 디버거를 연결하여 내부 상태를 관측할 때, 기존 난독화 기술의 치명적인 약점은 시스템의 내부 로직이 시점과 무관하게 고정되어 있다는 '정적 불변성'에 있다. 본 논문에서 확장하는 MP FUSE 엔진은 이러한 관측 불변성을 타파하기 위해, 사용자 공간 애플리케이션 바깥의 파일 시스템 핸들러 계층에서 시스템의 실행 맥락(Runtime Context, Crun)을 동적으로 변이시킨다.

MP FUSE 데몬은 타깃 소프트웨어에 대한 `open()` 시스템 콜이 호출되는 즉시 VFS의 페이지 캐시를 무효화(`cache.clear()`)하도록 설계되었다. 이와 동시에 개별 파일 오브젝트의 고유 생성 세대 카운터(G_{file})와 암호학적 난수 논스(N_{trace})를 상호 결합하여 매 런타임 진입 시점마다 고유한 컨텍스트 에포크(Epoch, E)를 다음과 같이 생성한다.

$$E = H(G_{file} \parallel N_{trace} \parallel F_{tamper}) \quad (4)$$

여기서 H 는 단방향 해시 함수를 의미하며, MONITOME 레이어로부터 전달된 템퍼링 판정 플래그 $F_{tamper} = 1$ 상태가 입력될 경우 컨텍스트 매트릭스는 즉각적으로 기만 제어 모드로 전환된다. 이에 따라 공격자가 동일한 파일 시스템 경로를 통해 바이너리를 동일하게 읽더라도, `read()` 시스템 콜이 커널 VFS 계층을 거쳐 MP FUSE의 `read mp()` 콜백 함수로 가로채어지는 순간 매번 상이한 바이트 스트림을 반환받게 된다.

3.4. 5종 결합형 다계층 MTD 변이 전략

MP FUSE 엔진이 활성화되면 공격자의 분석 비용을 극대화하기 위해, 단순 시그니처 변형을 넘어 의미론과 시간 영역을 아우르는 5종 복합 MTD 메커니즘이 단일 런타임 흐름 내에서 병렬적으로 결합되어 사용 가능하도록 제공된다.

- 정적/동적 다각화 레이어:** 바이너리 내 파일 구조적 직결 정보를 보존하는 범위 내에서 내부 문자열 및 상숫값에 대해 `read mp()` 시점에 임의의 키 K_E 를 활용한 실시간 XOR 인코딩 변이를 가한다. 이와 동시에 코드 세그먼트(.text) 영역의 기계어 어셈블리 템플릿을 분석하여, 동일한 실행 결과를 보장하지만 표현형이 완전히 상이한 명령어 조합으로 동적 치환하는 코드 변이를 수행한다.
- 실행 흐름 기반 MTD:** 실행 흐름 기반 MTD는 동일 기능을 수행하는 복수의 실행 블록을 사전 정의하고, Dispatcher를 통해 실행 맥락(Epoch, Flow ID)에 따라 서로 다른 블록이 선택되도록 구현하였다. 따라서 동일한 함수 호출에 대해서도 실행 경로가 매 실행마다 달라지도록 설계하였으며, 실행 결과는 원본과 동일하게 유지되나, 디버거 기반 단일 Trace 분석 시 항상 동일한 실행 경로를 재현하기 어렵도록 설계하였다.
- 메모리 의미 기반 MTD:** 가상 메모리 상의 주소 정보와 실제 데이터가 가지는 물리적 의미 간의 결합도를 분리하는 기술이다. 런타임 컨텍스트에 따라 포인터 값을 실시간으로 변환하는 인코딩/디코딩 구조를 구현하여, 실행 맥락에 기반한 주소-의미의 비결정론적 매핑을 형성한다. 역공학자가 메모리 덤프를 추출하거나 워치포인트(watchpoint)를 설정하여 수행하는 포인터 재주입 및 주소 재사용 공격을 어렵게 할 목적으로 설계되었으며, 공격자가 주소값에 부여하는 고정 의미를 약화시키도록 설계하였다.
- 상태 의미 기반 MTD:** 애플리케이션 내부의 전역 상태 값과 그것이 내포하는 논리적 의미를 분리하는 메커니즘이다. 상태 머신의 상태 변수 자체를 실행 맥락에 종속된 고유 비트 마스크로 인코딩하여 관리하며, 정해진 맥락 내에서만 정상적으로 상태가 해석되도록 제한한다. 이를 통해 디버거 인터페이스를 활용한 강제적 상태 주입이나 이전 상태 캡처 후 재사용하려는 상태 값 재사용 공격 환경에서 동일

[표 2] 템퍼링 행위별 VFS 기반 탐지 방안

템퍼링 행위	핵심 VFS 경로	탐지 메커니즘	공격 유형
USB 비정상 I/O 사용	/sys/block/[disk]/stat /proc/diskstats	Read/Write 통계의 급격한 증가 패턴 감지	HW 기반
비인가 USB 입력장치 연결	/sys/class/input/[inputX]/name /sys/class/input/[inputX]/id/vendor	신규 Input 디바이스 등록 이벤트 탐지	HW 기반
UART 포트 로그인 성공	/proc/[pid]/fd/0 → /dev/ttyAMA0	UART FD 연결 상태 변화 모니터링	HW + SW 기반
UART 시리얼 셸 입력 및 정보 유출	/proc/tty/driver/ttyAMA0	IRQ Interrupts 급증 및 diskstats 변화 탐지	HW + SW 기반
OS Command Injection	/proc/[pid]/stat	비정상 PPID 및 프로세스명 패턴 식별	SW 기반
Race Condition 권한 상승	/proc/slabinfo	Page Cache 항목의 급격한 증가 탐지	SW 기반

상태 값의 재사용을 어렵게 만들어 제어 흐름 조작을 저지한다.

- 시간적 맥락 기반 MTD:** 기계어 실행 흐름의 시간을 소프트웨어 실행 의미의 조건 성립 여부에 직접 포함하는 능동 방해 기술이다. 제어 코드 블록의 경계 영역마다 시간 체크포인트를 구현하여 정상적인 시간 윈도우 범위를 수시로 계속한다. 공격자가 GDB 등을 통해 단일 단계 실행을 주입하거나 브레이크포인트(breakpoint)를 설정하여 디버거 고유의 실행 지연이 발생하는 즉시 이를 탐지하고, 내부 런타임 의미 해석 키를 의도적으로 변조한다. 결과적으로 공격자의 동적 관측 행위 자체가 실행 의미를 약화시키는 트리거로 작동하게 된다.

IV. 시나리오 기반 케이스 검증 및 결과 분석

4.1. 가상 임베디드 테스트베드 및 케이스 환경 구성

제안하는 연계형 능동 안티탐퍼링 프레임워크의 방어 성능을 실증적으로 검증하기 위해, 실제 무기체계 및 UAV 제어 환경을 모사한 임베디드 테스트베드를 구성하였다. 실험 플랫폼으로는 고성능 경량 연산 노드인 라즈베리파이 5(Raspberry Pi 5) 상에 임베디드 리눅스 커널 환경을 포팅하여 수행하였다. 공격자의 위협 모델은 시스템이 물리적으로 탈취되어 전원이 차단된 상태에서 디버그 포트가 노출되거나 하드웨어 인터페이스를 장악당한 극한의 환경을 가정한다.

MONITOME 에이전트는 백그라운드 데몬 형태로 커널 심볼을 상시 추적하며, 타깃 애플리케이션으로는 외부 입력 아규먼트를 받아 연산을 수행하는 셸 기반 제어 프로그램을 MP FUSE 가상 마운트 경로 (/mnt/origin) 상에서 구동하여 런타임 컨텍스트 변화를 관측하였다.

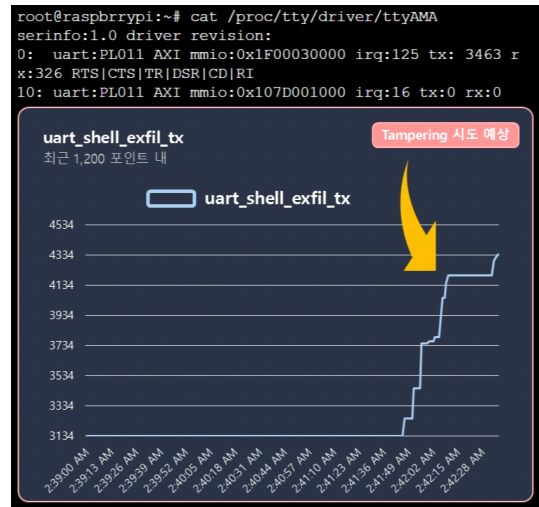
4.2. 시나리오별 효과 분석

4.2.1. 케이스 A: 비인가 시리얼 포트(UART) 접근 및 셸 탈취 시도

공격자가 무기체계 보드 상에 노출된 UART COM 포트에 물리적으로 직렬 연결을 수립하고 부트 셸을 통해 데이터를 무단 송수신하는 시나리오이다.

• **Sensing 단계:** 공격자가 UART 셸을 활성화하여 비인가 연결을 시도하고 데이터를 송수신하는 순간, MONITOME 레이어는 커널 내부에서 /proc/interrupts 내 UART 전용 IRQ 하드웨어 인터럽트 카운터 수치의 비정상적인 급증 패턴을 포착한다. 이와 동시에 /proc/tty/driver/ttyAMA 경로에서 드라이버 레벨의 TX/RX Bytes 크기가 수직 상승하는 이상 제적을 식별해낸다.

• **Action 기반 결과:** 탐퍼링 신호가 확정되는 즉시 MP FUSE의 read mp() 콜백 함수가 개입하여 text 세그먼트의 명령어 구조를 실시간 메타모픽 변이 형태로 치환하여 반환한다. 결과적으로 공격자의 디스어셈블 도구 화면에는 무작위 더미 명령어셋만 관측되어 정적 분석 제적이 어려워진다.

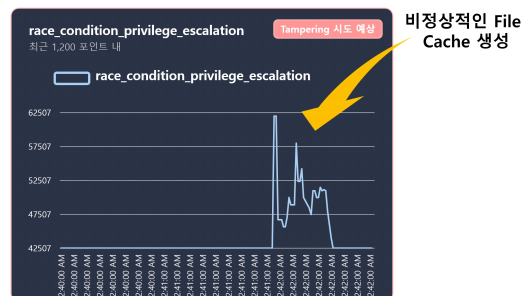


[그림 2] /proc/tty/driver/ttyAMA VFS: UART TX Bytes 크기 모니터링

4.2.2. 케이스 B: TOCTOU 레이스 컨디션 기반 권한 상승 시도

낮은 권한의 셸을 획득한 공격자가 시스템 전체 통제권을 장악하기 위해 Setuid가 설정된 취약 애플리케이션을 대상으로 레이스 컨디션 공격을 감행하는 시나리오이다.

• **Sensing 단계:** 공격자가 파일 상태 검증과 실제 파일 사용 시점 사이의 간극을 악용하기 위해 단시간에 수만 건의 link() 및 unlink() 시스템 콜을 집중적으로 주입한다. 이 과정에서 커널 내부 파일 시스템 캐시 영역인 디렉터리 엔트리가 요동치게 되며, MONITOME은 /proc/slabinfo의 dentry 필드 크기가 정상 범위를 초과하여 폭증하는 패턴을 식별해낸다.



[그림 3] /proc/slabinfo:dentry 필드 모니터링

• **Action 기반 결과:** 탐퍼링 상태 플래그가 동기화되면서 MP FUSE 엔진의 시간적 맥락 기반 MTD가 가동된다. 공격자가 분석을 고정하기 위해 GDB를 프로세스에 부착하여 단일 단계 실행(single-step)을 주입하는 순간, 블록 경계 간의 실행 지연 시간(ΔT)이 임계치를 초과하여 캡처된다. 시스템은 즉각적으로 런타임 복호화 상태 키를 고의로 오염시켜 실행 맥락을 파괴하므로, 공격자는 유효한 실행 상태나 권한 상승 분기점을 추적하는 것이 어려워진다.

4.2.3. 케이스 C: 물리적 USB 인터페이스를 통한 대량 데이터 유출 시도

공격자가 하드웨어 보드의 USB 포트에 비인가 저장장치를 연결하여 시스템 임무 데이터나 핵심 자산 바이너리를 무단 백업하려는 시나리오이다.

• **Sensing 단계:** 새로운 외부 디바이스가 물리적 슬롯에 마운트되는 즉시 `/sys/block/[disk]/stat` 경로에 신규 블록 장치가 등록된다. 연이어 대량의 파일 복사 작업이 수행될 때, MONITOME은 `/proc/diskstats`의 Read/Write 통계 수치의 수직 상승과 `/sys/block/sda/inflight` I/O 진행 플래그가 지속적으로 1을 유지하는 이상 궤적을 감지하여 능동 방어 플래그를 매핑한다.

• **Action 기반 결과:** 파일 유출 시점의 각 `read()` 요청마다 MP FUSE 엔진은 고유 세대 카운터(G_{file})와 논스(N_{trace})를 조합한 비결정론적 변이 바이트

스트림을 인코딩하여 저장장치로 전송한다. 공격자가 USB 디바이스를 분리하여 자신의 분석 환경에서 덤프된 바이너리를 추출하더라도, 해당 코드는 복제 시점의 일시적인 런타임 컨텍스트 에포크(E) 내에서만 기만적 의미를 가질 뿐이므로 원본의 원래 제어 로직 구조는 은닉될 수 있는 구조를 가진다.

4.3. 성능 오버헤드 및 가용성 고찰

제안하는 안티탐퍼링 프레임워크가 자원 제약이 극심한 임베디드 무기체계 환경에 적용 가능한지 검증하기 위해 시스템 가용성 및 성능 영향성을 분석하였다. 기존 가상 파일 시스템 기반의 모니터링 도구들은 가상 파일을 `fopen()` 및 `fread()`로 호출하는 과정에서 과도한 파일 I/O 파싱 오버헤드와 처리 지연 시간을 유발하여 실시간성을 저해하는 문제를 가졌다.

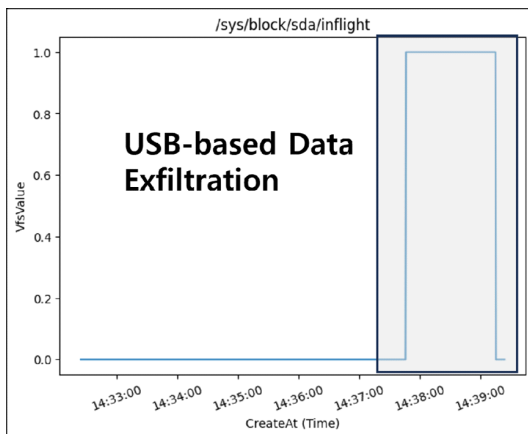
반면, 본 제안 시스템의 MONITOME 에이전트는 이러한 파일 시스템 파일 접근 경로를 우회하고, 커널 내부 심볼 테이블(`kstat`)을 통해 메모리에 적재된 메트릭 데이터를 직접 호출하는 방식을 취한다. 결과적으로 기존 파싱 방식에서 발생하던 오버헤드를 감소시킬 수 있는 구조를 제공하여 경량 UAV와 같은 자원 제약 환경에서도 적용 가능한 프레임워크를 제안하였다.

V. 결론 및 향후 연구

5.1. 연구 요약 및 학술적 의의

본 논문에서는 급속도로 표준화·플랫폼화되고 있는 첨단 무기체계 및 경량 UAV 시스템을 보호하기 위해 VFS 계층의 경량 상황 인지 기법과 FUSE 기반의 MTD가 기계적으로 결합된 능동형 안티탐퍼링 프레임워크를 제안하였다.

기존의 소프트웨어 보호 기법들이 자산의 외형만을 바꾸는 정적 구조에 치중하여 실행 시점의 동적 분석에 무력화되었던 문제를 해결하고자, 본 연구는 공격자가 가하는 관측 및 탐색 행위 자체가 시스템의 방어 상태 전이를 유발하는 촉매가 되도록 아키텍처를 설계하였다. 커널 내부 심볼 테이블을 직접 호출하여 시스템 상태를 추적하는 MONITOME은 탐지 지연 시간을 줄일 수 있는 구조를 제공하였으며,



[그림 4] `/sys/block/sda/inflight` VFS 모니터링

Delta-Oriented 이진 인코딩 행렬 모델을 이용해 탐지 정확도 향상 및 VFS 파라미터 간 변화를 효율적으로 이용 가능하도록 하였다.

이러한 구조는 실시간으로 시스템 내부 상태를 지속적으로 모니터링이 가능하며, 심볼 테이블 기반 접근 방식을 통해 데이터를 직접적으로 수집하기에 연산 오버헤드를 최소화하는 경량 구조를 가능케 하며, 또한 특정 하드웨어에 대해 의존적이지 않아 이식성이 우수하며, 기존의 보호기법을 침해하지 않고 노이즈와 같은 외부 환경에 대한 영향성이 낮아 여러 요구조건을 충족해야하는 무기체계 시스템에 효율적이게 적용 가능하다는 점에서 의의를 가진다.

또한, 실전 태퍼링 시나리오 기반의 케이스 스터디는 본 제안 기법의 적용 가능성을 보여준다. 물리적 탈취 이후 수행되는 비인가 UART 접근, 레이스 컨디션 기반 권한 상승, USB 대량 데이터 유출 시도 발생 시, 시스템은 MP FUSE를 통해 정적 다각화, 동적 제어 흐름 무작위화, 의미론적 교란, 시간 맥락 오염 등 5종 복합 MTD 방어 레이어를 적용할 수 있도록 설계하였다. 이를 통해 공격자가 단일 실행에서 확보한 정보를 다른 실행에 그대로 적용할 수 없도록 하여 분석 결과의 재사용 가능성을 저감하였으며, 이는 공격자의 역공학 및 태퍼링 비용을 증가시킬 수 있다.

5.2. 한계점 및 향후 연구 방향

본 연구는 실시간으로 시스템 내부 상태를 지속적으로 모니터링이 가능하며, 심볼 테이블 기반 접근 방식을 통해 데이터를 직접적으로 수집하기에 연산 오버헤드를 최소화하는 경량 구조를 가지지만, 상용 압축 패커 등에 의해 바이너리 전체의 고밀도 정적 암호화 및 패키징이 이미 적용된 특수 컴파일 바이너리에 대해서는 FUSE 파일 시스템 레이어 수준에서의 어셈블리 명령어 치환 및 런타임 변이 적용이 제한적임을 확인하였다.

따라서 향후 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해, 변이 엔진의 로직을 기존 상용 고밀도 패킹 모듈과 결합하여 고도화하고, 단순 기계어 어셈블리 수준의 다각화를 넘어 컴파일 단계의 제어 흐름 추상화 및 소스코드 내 내부 컴파일 변수명에 대한 암호학적 기반 기술을 추가함으로써 소프트웨어 변이 및 기반 기술의 적용 범위를 확장하고자 한다.

이를 통해 정적·동적 분석에 대한 저항성을 향상시키고, 소프트웨어 무결성 보호 및 안티태퍼링 기술의 실효성을 강화함으로써 향후 시스템 소프트웨어 보호 기술 발전을 위한 핵심 기반 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

- [1] T. Jenke, E. Padilla, and L. Bruckschen, "Towards generic malware unpacking: A comprehensive study on the unpacking behavior of malicious run-time packers," in *Secure IT Systems*, L. Fritsch, I. Hassan, and E. Paintsil, Eds. Cham: *Springer Nature Switzerland*, 2024, pp. 245 - 262.
- [2] R. Podder, J. Sovereign, I. Ray, M. B. Santharam, and S. Righi, "The pit-cerberus framework: Preventing device tampering during transit," in *2024 IEEE 24th International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS)*, 2024, pp. 584 - 595.
- [3] P. Caliandro, M. Ciccaglione, A. Pepe, G. Bianchi, and A. Pellegrini, "Vmorph: A virtualization/metamorphic framework for binary obfuscation and intellectual property protection," in *ITASEC/SERICS*, 2025
- [4] L. Morel, D. Courouss'e, and T. Hiscock, "Code polymorphism meets code encryption: Confidentiality and side-channel protection of software components," *Digital Threats: Research and Practice*, vol. 4, no. 2, pp. 1 - 27, 2023.9
- [5] 최재민, 허남정, 박준영, 장우현, 김연재, 허재원, 박기웅, "안티태퍼링 시나리오 기반의 VFS 조사 및 식별 " 2025년 한국정보보호학회 동계학술대회 (CISC-W'25), Vol.35, No.2, pp.605-608, 2025.11.27-28
- [6] 최재민, 박준영, 허남정, 하영빈, 장우현, 김연재, 허재원, 박기웅, "MP FUSE: 리눅스 FUSE 기반 메타도픽/폴리도픽 변이 기술 " 2025년 한국정보보호학회 동계학술대회(CISC-W'25), Vol.35, No.2, pp.609-612, 2025.11.27-28

- [7] A. F. Huber and J. M. Scott, "The role and nature of anti-tamper techniques in u.s. defense acquisition," 1999.
- [8] 이민우, 이재천, "무기 시스템 개발에서 기술보호를 위한위험관리 기반의 anti-tampering 적용 기법," *한국산학기술학회논문지*, vol. 19, no. 12, pp. 99-109, 2018.
- [9] S. Mehnaz and E. Bertino, "A fine-grained approach for anomaly detection in file system accesses with enhanced temporal user profiles," *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 18, no. 6, pp. 2535 - 2550, 2021.
- [10] E. Manenti, P. Caporaso, G. Bianchi, and F. Quaglia, "Vfsmon: An innovative reference monitor in linux," in Joint National Conference on Cybersecurity (ITASEC SERICS 2025), ser. *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3962. Bologna, Italy: CEUR-WS.org, Feb. 2025.
- [11] M. S. Nawaz, P. Fournier-Viger, M. Z. Nawaz, G. Chen, and Y. Wu, "MalSPM: Metamorphic malware behavior analysis and classification using sequential pattern mining," *Computers Security*, vol. 118, p. 102741, 2022



최 재 민 (Jae-Min Choi)

2022년 3월 : 대전대학교 정보보안학과 학사

2026년 2월 : 세종대학교 정보보호학과 석사

<관심분야> 시큐어 코딩, 모의 해킹, 악성코드 분석



박 기 웅 (Ki-Woong Park)

중심회원

연세대학교 Computer Science 학사

KAIST Electrical Engineering 석사 (시스템보안 전공)

KAIST Electrical Engineering 박사 (시스템보안 전공)

2008년 8월~2011년 10월 : Microso

ft Research, Graduate Research Fellow

2012년 8월 : 국가보안기술연구소, 연구원

현재 : 세종대학교 정보보호학과 교수, 학과장

<관심분야> 클라우드 시스템 보안, 초고속 보안 시스템, 시스템 침투관제

<저자소개>



박 준 영 (Junyeong Park)

2021년 3월~현재 : 세종대학교 정보보호학과 학사

<관심분야> 시큐어 코딩, 모의 해킹, 악성코드 분석